SQL 練習題題庫

目 錄

A. Select + Like '%' 2
B. Outer Join 2
C. Group By (年、月、產品別) 2
D. Inner Join + Group By 3
E. Inner Join + Group By + DatePart(Quarter)函數 3
F. Outer Join + Group by + ISNULL 函數 3
G. Group By + Having 4
H. Group By + Having + 年度 DatePart 函數 4
I. Join + Group By + Having + 年度 DatePart 函數 4
J. Join + Group By + Having +年度 DatePart 函數 + 前 X 筆 4
K. CASE 5
L. 子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN 6
M. 子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN + 指定日期 6
N. 子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN + 指定日期 + JOIN 6
O. 多層子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN + 指定日期 + JOIN 7
P. DateDiff 函數 + ROUND 函數 7
Q. 資料排序後取前 N 筆 7
R. 資料排序後取前 N 筆 + Join 7
S. 資料排序後取前 N 筆 + Join + 巢狀子查詢 8

A. Select + Like '%'

1 以 Northwind 資料庫為例，寫出一個 SQL 命令，查詢員工(限職稱中含有'SALES'文字且**不分大小寫**者)明細資料，查詢結果格式如下：

員工編號　姓名　職稱　生日

2 以 Northwind 資料庫為例，寫出一個 SQL 命令，查詢**產品**(限品號中第一碼或第二碼為 5 者)明細資料，查詢結果格式如下：

品號　品名　單價　庫存量

B. Outer Join

3 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司全部員工及與該員工居住在同一城市(CITY)之客戶明細資料，查詢結果格式如下(且結果以第 1 及第 4 欄位排序)：

員工編號　姓名　居住城市　相同所在城市之客戶編號　客戶之公司名稱

例如：

```
  員工編號 姓名       居住城市        相同  客戶之公司名稱
---------- ---------- --------------- ----- ------------------------------
         1 Nancy      Seattle         WHITC White Clover Markets
         2 Andrew     Tacoma          NULL (Oracle 版)
         3 Janet      Kirkland        TRAIH Trail's Head Gourmet Provisioners
         4 Margaret   Redmond         NULL (Oracle 版)
         5 Steven     London          AROUT Around the Horn
         5 Steven     London          BSBEV B's Beverages
         5 Steven     London          CONSH Consolidated Holdings
         5 Steven     London          EASTC Eastern Connection
         5 Steven     London          NORTS North/South
         5 Steven     London          SEVES Seven Seas Imports
                 ....................................
```

C. Group By (年、月、產品別)

4 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢各年度 各月份 各產品之銷售總量，查詢結果格式如下：(按產品編號->年度->月份 各由大到小排序)

產品編號　年度　月份　　銷售總量

D. Inner Join + Group By

5　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司主管旗下之下屬數目，查詢結果格式如下：

```
主管員工編號     主管姓名                 下屬數目
----------- --------------------- -----------
2               Andrew Fuller            5
5               Steven Buchanan          3
```

E. Inner Join + Group By + DatePart(Quarter)函數

6　以 Northwind 資料庫為例，寫出一個 SQL 命令，查詢公司四季交易總金額，查詢結果格式如下：

```
季別          交易總金額
----------- ---------------------
1           463122.02
2           306140.31
3           249617.14
4           335579.12
```

F. Outer Join + Group by + ISNULL函數

7　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司全部員工之總業績(即交易總金額)，無任何業績者，其總業績之金額以 0 顯示，查詢結果格式如下(且結果以總業績欄位由大至小排序)：

員工編號　姓名　總業績

8　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司每個建檔客戶之總交易金額，無任何交易者，其總交易金額以 0.00 顯示，查詢結果格式如下(且結果以總交易金額欄位由大至小排序)：

客戶編號　公司名稱　總交易金額

9　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司**全部產品**之交易總金額清單；無任何交易之產品，其交易總金額以 0 顯示，查詢結果格式如下(且結果以交易總金額欄位由大至小排序)：

產品編號　產品名稱　交易總金額

G. Group By + Having

10　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司現有產品類別中，旗下產品項目數超過 10 之類別，查詢結果格式如下(產品項目數由大排到小)：

類別編號	產品項目數
3	13
8	12
1	12

H. Group By + Having + 年度 DatePart函數

11　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢 1996 年曾經接單超過 4 次之員工清單，查詢結果格式如下：

員工編號　接單次數

12　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢 1998 年交易次數超過 20 次之產品清單，查詢結果格式如下：

產品編號　交易次數

I. Join + Group By + Having + 年度 DatePart函數

13　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢 1997 年曾經下單金額超過 5000 元之客戶清單，查詢結果格式如下：

客戶編號　接單金額

J. Join + Group By + Having +年度 DatePart函數 + 前X筆

14　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢 1996 年交易金額介於

$5,000~$10,000 元之產品清單中，交易金額最大者前三筆資料，查詢結果格式如下：

產品編號	交易金額
62	9,850.00
17	7,300.80
72	7,263.00

15 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢 1997 年曾經下單金額超過 5000 元之客戶清單(金額由小到大取前 10 名)。查詢結果格式如下：

客戶編號　　交易金額

K. CASE

16 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司商品定價(單價)調漲前後之明細資料(其中單價大於 60 者調漲 20%，單價介於 60 與 40 者調漲 15%，單價小於 40 者調漲 10%)，查詢結果格式如下：

商品編號　　商品名稱　　調漲前價格　　調漲後價格

17 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司商品定價(單價)調漲前後之明細資料(其中單價大於 80 者調漲 20%**(但調漲後單價超過$120 者，需再打九折; 調漲後單價小於或等於$120 者，不需再打九折)**，單價介於 80 與 40 者調漲 15%，單價小於 40 者調漲 10%)，查詢結果格式如下：(按**調漲後價格**由大到小排序)

商品編號　　商品名稱　　調漲前價格　　調漲後價格

18 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司商品定價(單價)調漲前後之明細資料(其中產品類別為第 1 類者調漲 15%，產品類別為第 2 類者調漲調漲 20%，其他類別者則調漲 25%)，查詢結果格式如下：

商品編號　　商品名稱　　調漲前價格　　調漲後價格

19 以 Northwind 資料庫為例，寫出一個 SQL 命令，查詢員工詳細資料，其中 TitleOfCourtesy 欄位之值若為‘Mr.’者，顯示 ‘先生’； 若為‘Mrs.’或‘Ms.’者，顯示‘女士’；若為‘Dr.’者，顯示‘博士’；其他值者，則顯示 ‘NA’。查詢結果格式如下：

員工編號　　姓名　　職稱　　TitleOfCourtesy　　生日

20 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢公司商品銷售總金額最高者前 10 名，並將之區分等級(1.銷售金額大於$100,000 者，顯示**極優** 2.銷售金

額介於$100,000 至$50,000 者，顯示**優** 3.銷售金額$500,000 以下者，顯示**尚可**)，查詢結果格式如下：

商品編號	銷售總金額	等級
38	149984.20	極優
29	87736.40	優
59	76296.00	優
60	50286.00	優
62	49827.90	尚可
56	45121.20	尚可
51	44742.60	尚可
17	35482.20	尚可
18	31987.50	尚可
28	26865.60	尚可

L. 子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN

21 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢異常訂單資料(有訂單主檔而無訂單明細資料者)，查詢結果格式如下：

訂單編號　訂單日期　客戶編號　員工編號

22 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢所有客戶中未曾下過單之清單，查詢結果格式如下：

客戶編號　公司名稱　聯絡人姓名

M. 子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN + 指定日期

23 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢所有客戶中於 1996 年 5 月未曾下過單之清單，查詢結果格式如下：

客戶編號　公司名稱　聯絡人姓名

N. 子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN + 指定日期 + JOIN

24 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢 1997 年 6 月 2 日之交易紀

錄中，哪些產品**類別**未交易，查詢結果格式如下：

類別編號	類別名稱
2	Condiments
4	Dairy Products
6	Meat/Poultry
8	Seafood

O. 多層子查詢 + NOT EXISTS / NOT IN + 指定日期 + JOIN

25 承接上題，以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢特定**產品清單**(列出所有產品項目，其歸屬之產品類別為 1997 年 6 月 2 日未曾交易之產品類別之一，查詢結果格式如下(按**類別編號**、**品號**由小排到大)：

品號　品名　類別編號

P. DateDiff函數 + ROUND函數

26 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢員工之年資超過 14 年者，查詢結果格式如下(其中到職日顯示格式範例為 1998/12/09; 年資四捨五入到小數第一位)：

員工編號　姓名　到職日　年資

Q. 資料排序後取前N筆

27 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢產品銷售單價最高前五十筆之訂單明細資料(銷售單價相同者再比較訂單編號; 訂單編號相同者再比較產品編號)，查詢結果格式如下(且查詢結果按銷售單價+訂單編號+產品編號由大到小排序)：

訂單編號　產品編號　交易數量　銷售單價

R. 資料排序後取前N筆 + Join

28 以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢客戶歷年交易總金額最高前十五名者，查詢結果格式如下：

客戶編號　交易總金額

S.　資料排序後取前N筆 + Join + 巢狀子查詢

29　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢客戶歷年交易總金額最高前十五名之**平均值**，查詢結果格式如下：

客戶交易總金額前十五名之平均值

50167.8573

30　以 Northwind 資料庫為例，寫出 SQL 命令，查詢本公司的產品中，品項數目最多之前三名之類別，查詢結果格式如下：
類別編號　品項數